

The background is a dark blue-tinted image of an industrial factory floor. In the center, the text 'UnISENAI' is displayed in a large, bold, sans-serif font. The 'Uni' part is light blue, and 'SENAI' is white. Below the main text, the phrase 'O FUTURO COMEÇA POR VOCÊ!' is written in a smaller, white, all-caps sans-serif font. On the right side of the image, there are several semi-transparent circular graphics that look like gauges or data displays. One gauge shows '80%', another shows '79%', and a larger one in the foreground shows '94%'. There are also some faint numbers like '01-1000' visible on the background elements.

UnISENAI

O FUTURO COMEÇA
POR VOCÊ!

Aula 6 - Classificação

Prof. Matheus Vanzan

Machine Learning

UniSENAI

Conteúdo

→ Revisão da Aula 5

→ Decision Tree

→ Random Forest

→ XGBoost

Revisão

Revisão da Aula 5

Revisão



Naive Bayes



SVM - Support Vector Machine



GridSearch - Busca de parâmetros



Dataset Wine

Decision Tree

Decision Tree ou Árvore de Decisão

Decision Tree

- Algoritmo Supervisionado de **Classificação e Regressão**
- Estrutura em formato de **árvore** (nós de decisão e folhas de classe/valor)
- Funciona como um **fluxograma de perguntas**: cada nó faz um teste em uma *feature*
- Resultados possíveis nas folhas → **previsão da classe** (ou valor no caso de regressão)
- Muito usado por ser fácil de **entender e visualizar**
- Regras de decisão **explícitas**

Decision Tree

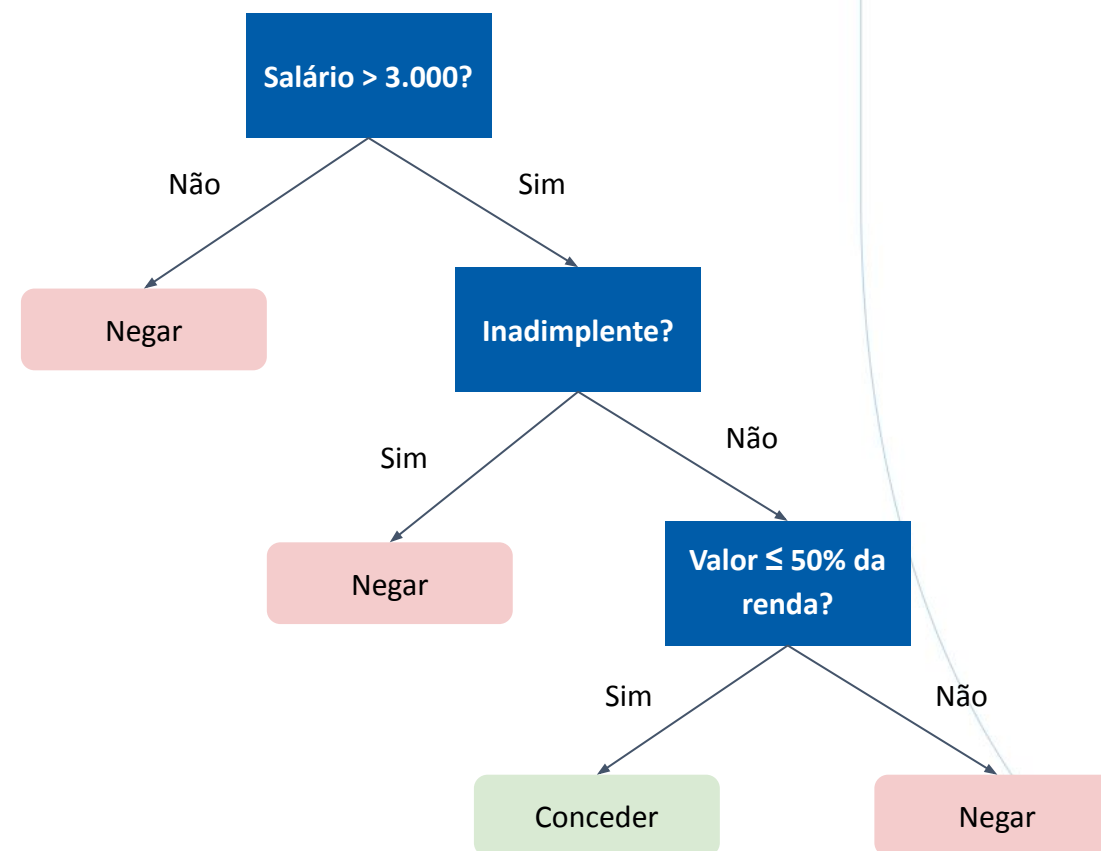
Problema: Conceder ou não um empréstimo de R\$ 2.700?

Cliente	Salário	Inadimplente	Valor $\leq$ 50% da renda	Empréstimo
A	5.000	Não	Sim	✓ Conceder
B	5.000	Não	Não	✗ Negar
C	5.000	Sim	Sim	✗ Negar
D	2.000	Não	Sim	✗ Negar
E	7.000	Não	Sim	✓ Conceder

Decision Tree

Problema: Conceder ou não um empréstimo de R\$ 2.700?

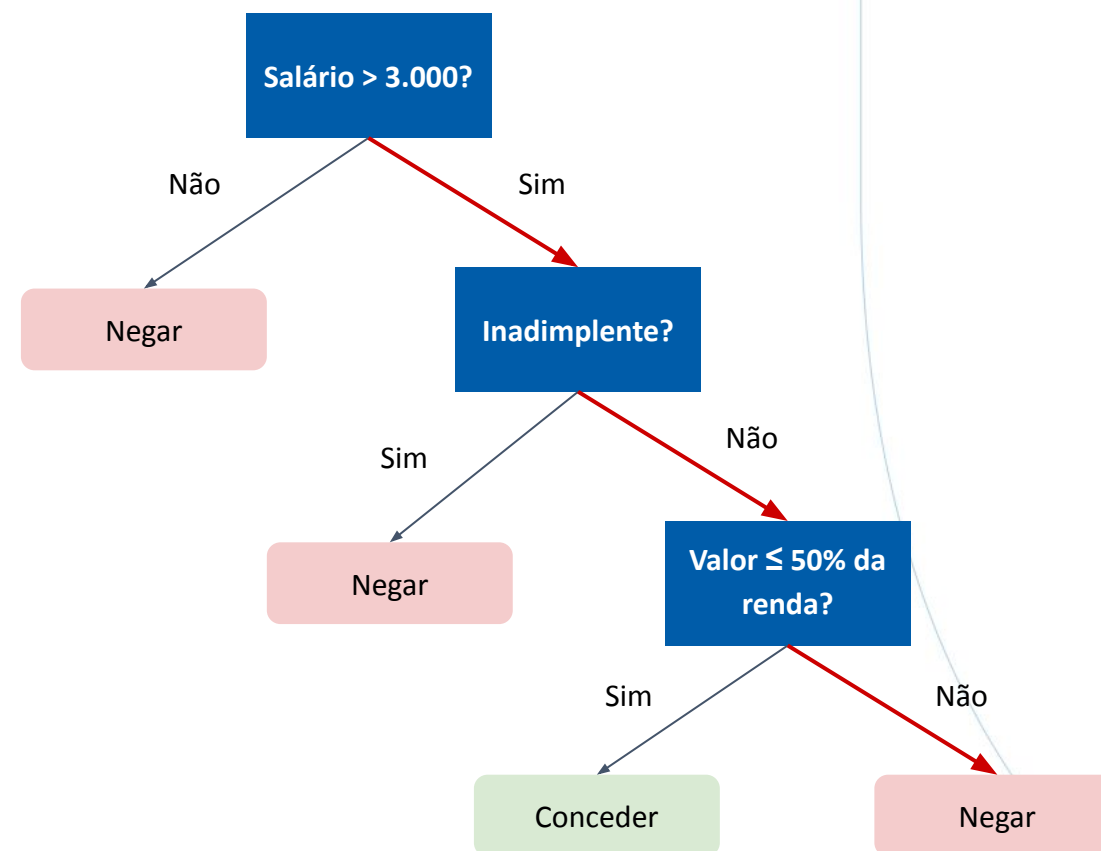
Cliente	Salário	Inadimplente	Valor $\leq$ 50% da renda	Empréstimo
A	5.000	Não	Sim	✓ Conceder
B	5.000	Não	Não	✗ Negar
C	5.000	Sim	Sim	✗ Negar
D	2.000	Não	Sim	✗ Negar
E	7.000	Não	Sim	✓ Conceder



Decision Tree

Problema: Conceder ou não um empréstimo de R\$ 2.700?

Cliente	Salário	Inadimplente	Valor $\leq$ 50% da renda	Empréstimo
A	5.000	Não	Sim	✓ Conceder
B	5.000	Não	Não	✗ Negar
C	5.000	Sim	Sim	✗ Negar
D	2.000	Não	Sim	✗ Negar
E	7.000	Não	Sim	✓ Conceder



Decision Tree

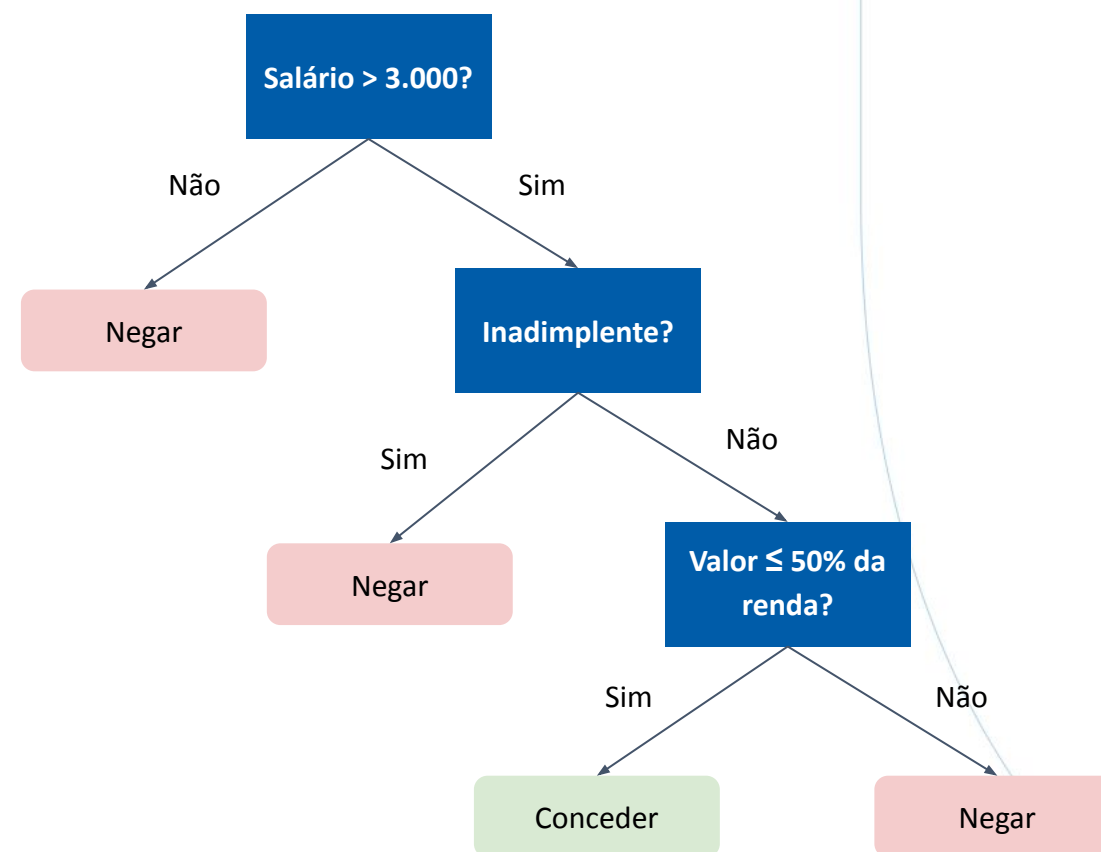
🤔 Mas como o algoritmo construiu essa árvore?

➡ A cada nó, o algoritmo **precisa escolher**:

- Qual *feature* usar para dividir os dados?
- Qual valor limiar para separar?

➡ O objetivo é **separar as classes** da forma mais “pura” possível em cada nó

➡ Para **medir** essa “pureza” usamos **métricas** como Entropia ou Índice de Gini



Decision Tree

Cálculo da Impureza

→ Um nó é **puro** quando contém **apenas uma classe**

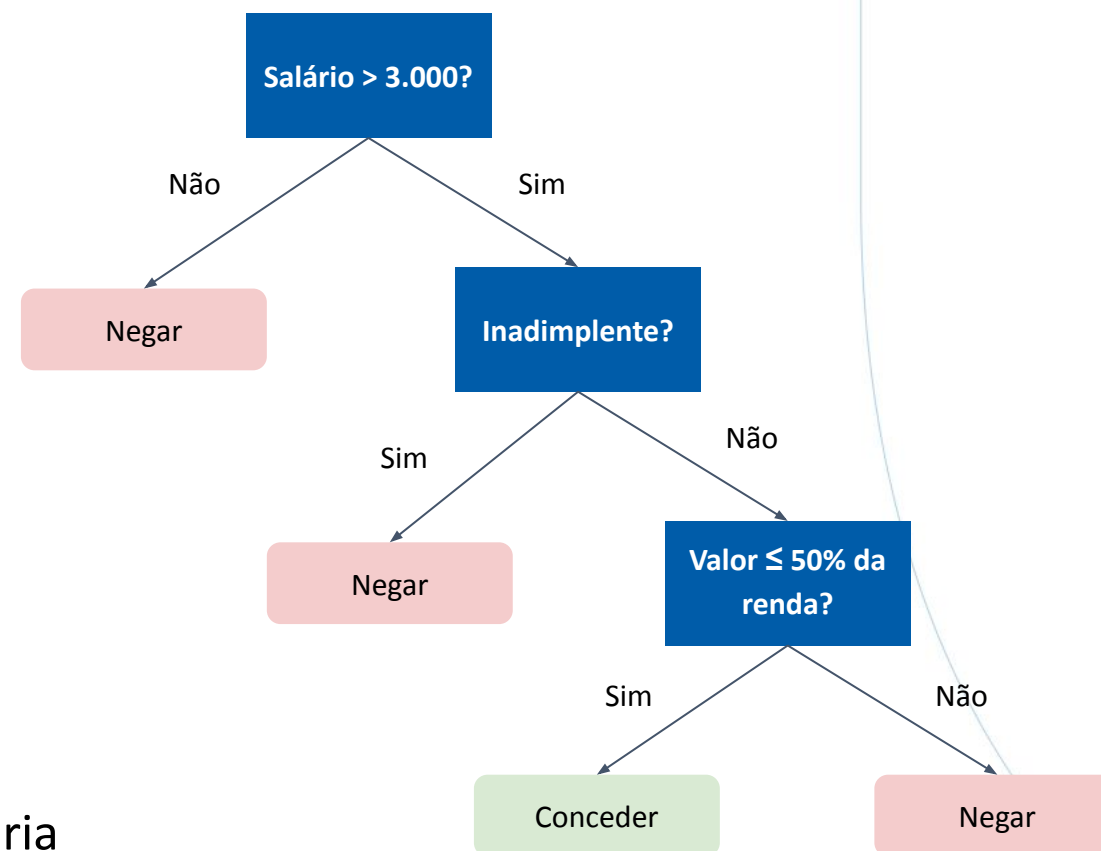
→ Quanto mais **misturado**, mais **impuro** ele é

→ Objetivo da árvore: fazer perguntas que

aumentem a **pureza** dos nós

Exemplos

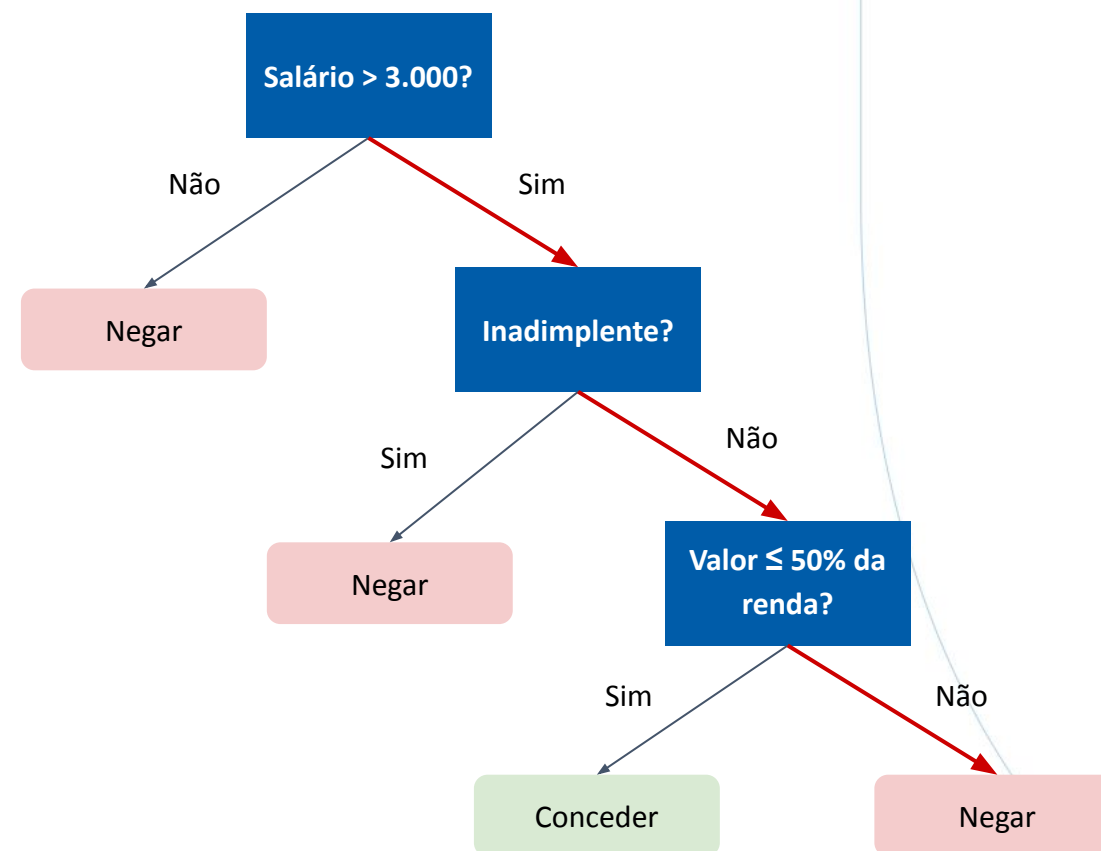
- 10 amostras da classe A → puro (impureza = 0)
- 5 amostras A, 5 amostras B → impureza máxima
- 8 amostras A, 2 amostras B → impureza intermediária



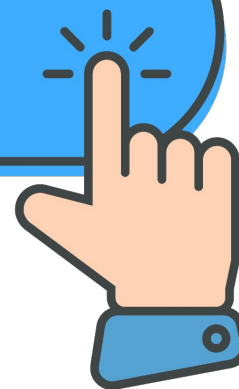
Decision Tree

A árvore “funciona” para todos os itens?

Cliente	Salário	Inadimplente	Valor $\leq$ 50% da renda	Empréstimo
A	5.000	Não	Sim	✓ Conceder
B	5.000	Não	Não	✗ Negar
C	5.000	Sim	Sim	✗ Negar
D	2.000	Não	Sim	✗ Negar
E	7.000	Não	Sim	✓ Conceder



PRÁTICA

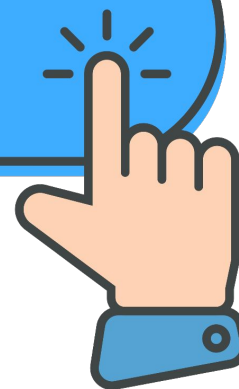


Random Forest

Random Forest

- ➔ Conjunto de **múltiplas** árvores de decisão
- ➔ Cada árvore é treinada com **amostras aleatórias** dos dados
- ➔ As previsões são **combinadas** (votação ou média)
- ➔ Vantagens:
 - Reduz overfitting das árvores individuais
 - Aumenta a precisão do modelo

PRÁTICA



XGBoost

eXtreme Gradient Boosting

XGBoost - eXtreme Gradient Boosting

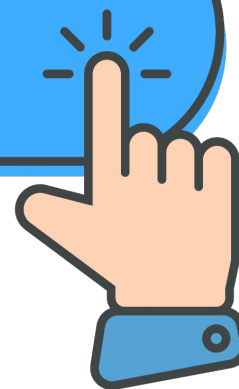
➡ Algoritmo baseado em árvores de decisão

Usa técnica de boosting (construção sequencial)

Cada árvore aprende a corrigir os erros da anterior

Resulta em um modelo mais forte e preciso

PRÁTICA



UnISENAI

Rodovia SC-401, 3730, Bairro Saco Grande, Florianópolis/SC

 3239 5745

unisenaisc.com.br



SENAI